

2ND INTERNAL ASSESSMENT - 2026

Topic: Relations and Functions Class- XII Session: 2026-27

Sub.- Mathematics

Time- 40 Minutes

F.M.- 20

নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো :

1. $A = \{a, b, c\}$ এবং $B = \{1, 2, 3, 4\}$ হলে, A থেকে B -তে মোট সম্বন্ধের সংখ্যা এবং A সেটের ওপর সম্বন্ধের সংখ্যা –

- a. $2^4, 2^3$ b. $2^3, 2^4$ c. $2^{12}, 2^{16}$ d. $2^{12}, 2^9$

2. বাস্তব সংখ্যার সেট $\mathbb{R}$ -এ একটি সম্বন্ধ $\rho = \{(x, y) \mid xy + 1 > 0, x, y \in \mathbb{R}\}$, ρ সম্বন্ধটি –

- a. স্বসম ও প্রতিসম কিন্তু সংক্রমণ নয় b. স্বসম ও সংক্রমণ কিন্তু প্রতিসম নয়
c. স্বসম কিন্তু প্রতিসম বা সংক্রমণ নয় d. সমতুল্যতা সম্বন্ধ

3. সকল অখণ্ড সংখ্যার সেট $\mathbb{Z}$ -এ একটি সম্বন্ধ $R = \{(x, y) \mid x - y, \text{ divisible by } 4\}$ সম্বন্ধটি

- a. স্বসম ও প্রতিসম কিন্তু সংক্রমণ নয় b. স্বসম ও সংক্রমণ কিন্তু প্রতিসম নয়
c. স্বসম কিন্তু প্রতিসম বা সংক্রমণ নয় d. সমতুল্যতা সম্বন্ধ

4. $n(A) = 2, n(B) = 3$ হলে, A থেকে B সেটে সংজ্ঞাত হতে পারে এরূপ বাইজেকটিভ চিত্রণের সংখ্যা কত?

- A. 2 B. 0 C. 3 D. 4

5. $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ থেকে $B = \{1, 4, 7\}$ সেটে R সম্বন্ধটি হল : $R = \{(x, y) \mid x > y\}$, নীচের কোনটি সত্য?

- a. R -এর সংজ্ঞার অঞ্চল = A b. R -এর পাল্লা = B
c. R^{-1} -এর সংজ্ঞার অঞ্চল = $\{1, 4\}$ d. R^{-1} -এর পাল্লা = $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$

6. $\rho = \{(x, y) \mid x - y + \sqrt{2}, \text{ a irrational number}, x, y \in \mathbb{R}\}$ হলে, ρ হল –

- a. স্বসম b. প্রতিসম c. সংক্রমণ d. সমতুল্যতা সম্বন্ধ

7. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যেখানে $f(x) = 5 - x^2$ এবং $g(x) = 3x - 4$, এখানে $(f \circ g)(-1)$ -এর মান হবে –

- a. 8 b. -44 c. 54 d. 16

8. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যখন $f(x) = |x|$ চিত্রণটি হবে –

- a. এক-এক নয়, উপরিচিত্রণ b. এক-এক নয়, উপরিচিত্রণ নয়
c. বহু-এক উপরিচিত্রণ d. এক-এক উপরিচিত্রণ

9. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যখন $f(x) = x^3 + 2x$, f চিত্রণটি হবে –

- a. এক-এক অন্তর্চিত্রণ b. বহু-এক উপরিচিত্রণ c. এক-এক উপরিচিত্রণ d. কোনোটিই নয়

10. $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, যেখানে $f(x) = 5x$ চিত্রণটি হবে –

- A. এক-এক উপরিচিত্রণ B. এক-এক কিন্তু উপরিচিত্রণ নয় C. বহু-এক উপরিচিত্রণ D. কোনোটিই নয়

11. $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ চিত্রণটি $f(x) = x^3$ দ্বারা সংজ্ঞাত হলে, $f^{-1}\{-125, 27\} =$

- a. $\{5, 3\}$ b. $\{-5, 3\}$ c. $\{-5, -3\}$ d. $\{-3, 5\}$

12. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ চিত্রণ $f(x) = 3x - 7$, $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ হল -

- a. $f^{-1}(x) = \frac{x+7}{3}$ b. $f^{-1}(x) = \frac{x-7}{3}$ c. $f^{-1}(x) = \frac{7-x}{3}$ d. $f^{-1}(x) = -(\frac{x+7}{3})$

13. বিবৃতি-I: $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ যেখানে $f(x) = x - (-1)^x$, f চিত্রণটি এক-এক কিন্তু উপরিচিত্রণ নয়।

বিবৃতি-II: $f: [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow [0, 1]$ যেখানে $f(x) = \sin x$, f চিত্রণটি বাইজেকটিভ।

- A. বিবৃতি-I সত্য কিন্তু বিবৃতি-II মিথ্যা B. বিবৃতি-I মিথ্যা কিন্তু বিবৃতি-II সত্য
C. বিবৃতি-I ও বিবৃতি-II উভয়ই সত্য D. বিবৃতি-I ও বিবৃতি-II উভয়ই মিথ্যা

14. $A = \{x \in \mathbb{R} : -1 \leq x \leq 1\}$ এবং $f: A \rightarrow A$ একটি চিত্রণ যেখানে $f(x) = x|x|$, তাহলে f চিত্রণটি হবে -

- A. একৈক কিন্তু উপরিচিত্রণ নয় B. উপরিচিত্রণ কিন্তু একৈক নয়
C. একৈকও নয়, উপরিচিত্রণও নয় D. একৈক-উপরিচিত্রণ

15. যদি $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ অপেক্ষকটি সংজ্ঞাত হয় $f(x) = (x^2 + 1)^{35}$, $\forall x \in \mathbb{R}$, তবে অপেক্ষকটি হবে -

- A. একৈক (one-one) কিন্তু উপরিচিত্রণ (onto) নয় B. উপরিচিত্রণ (onto) কিন্তু একৈক (one-one) নয়
C. একৈক (one-one) নয় এবং উপরিচিত্রণ (onto) নয় D. একৈক (one-one) এবং উপরিচিত্রণ (onto) উভয়ই

16. $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ চিত্রণটি $f(x) = e^x + e^{-x}$ দ্বারা সংজ্ঞাত, তাহলে f চিত্রণটি হবে -

- A. এক এক B. উপরিচিত্রণ C. বাইজেকটিভ D. বাইজেকটিভ নয়

17. $f: \mathbb{R} - \{\frac{1}{3}\} \rightarrow \mathbb{R} - \{\frac{1}{3}\}$ একটি চিত্রণ যা $f(x) = \frac{x+3}{3x-1}$ দ্বারা সংজ্ঞাত। $f^{-1}(x)$ -এর মান হবে -

- A. $\frac{x+3}{3x+1}$ B. $\frac{x+3}{3x-1}$ C. $\frac{x+2}{3x-1}$ D. $\frac{x+1}{2x+1}$

18. $f(x) = [x]$ এবং $g(x) = |x|$ হলে $(f + 3g)(-1)$ -এর মান -

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

19. বিবৃতি (A): $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ যেখানে $f(x) = 2x + 3$ এবং $g(x) = 3x - 2$ হলে $(f \circ g)(x)$ একটি বাইজেকটিভ ম্যাপিং।

কারণ (R): দুটি বাইজেকটিভ ম্যাপিং-এর সংযোজন একটি বাইজেকটিভ ম্যাপিং।

- A. A ও R উভয়ই সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা B. A ও R উভয়ই সত্য এবং R, A-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়
C. A সত্য কিন্তু R মিথ্যা D. A মিথ্যা কিন্তু R সত্য

20. বিবৃতি-I: $f: \mathbb{R} \rightarrow \{x \in \mathbb{R}, -1 < x < 1\}$ যেখানে $f(x) = \frac{x}{1+|x|}$ অপেক্ষকটি বাইজেকটিভ।

বিবৃতি-II: $f(x) = 1$, যখন $x \in \mathbb{Q}$ এবং $f(x) = -1$, যখন $x \notin \mathbb{Q}$ হলে $f(\pi) = 1$.

- A. বিবৃতি-I সত্য কিন্তু বিবৃতি-II মিথ্যা B. বিবৃতি-I মিথ্যা কিন্তু বিবৃতি-II সত্য
C. বিবৃতি-I ও বিবৃতি-II উভয়ই সত্য D. বিবৃতি-I ও বিবৃতি-II উভয়ই মিথ্যা

☀ BEST OF LUCK FOR YOUR EXAM! ☀

"Believe in yourself and all that you are."